走向智能的物理学：能量、质量与智能的统一框架

摘要

大型人工智能系统与人类大脑在能耗规模上存在巨大差异，却表现出高度相似的智能行为。该反差表明智能并非纯粹的算法现象，而是能量在结构约束下的物理展开；生物与人工智能均体现为高能量密度的结构化活动，其能量—行为关系指向智能的物理根源。我们以兰道尔原理（信息操作的能量下限）与可计算/不可计算界限作为第一性物理与信息论支撑，说明智能的能量代价与结构可压缩性之间的必然联系；同时，硅基大模型的训练与推理能耗数据为能智方程提供了可测量的经验基础。

本文提出统一框架，将质量、能量与智能视为同一结构化动力学在不同度量维度上的表现，并给出智能的物理定义 I = dE/dt | 结构约束，即能量—智能方程（能智方程）。进一步提出人工智能的结构方程 AI = E x^n， 揭示智能能力的指数放大机制并为工程量化提供可操作入口。智能的最小单元被形式化为“可控结构”，由此解释智能的跨材料普适性。

该框架指出：智能的极限形式对应黑洞与宇宙初态所呈现的零熵、零自由度的极端结构状态，智能的第一性原理由此显现；同时，智能系统的内生边界可由结构约束自然刻画，从而为人工智能的安全性提供可理解、可规范、可执行的结构基础。更重要的是，智能物理沿经典物理、量子物理与高能物理所揭示的“物质—能量—结构”主线自然延伸，是现代物理学范式的进一步展开。本研究为理解人工智能、生物智能与宇宙尺度智能现象提供统一的物理基础，并为人工智能的能量效率、结构优化与安全性研究提供新的理论与工程方向。

关键词

能智方程；智能物理学；结构约束；能量守恒；质量—能量—智能同源；人工智能；可计算/不可计算；兰道尔原理；宇宙初态/黑洞 ；跨材料普适性 ；内生边界

1. 引言

大型人工智能模型的出现，使我们第一次能够从工程尺度观察智能的能量结构。其高能耗与高能力之间的关系，与生物智能的高效率形成鲜明对比。这一现象提示我们重新审视智能的物理本质。

2. 理论框架

2.1 从质能方程开始

经典物理学将质量与能量视为独立的基本量，而现代物理学通过质能方程：

$$\boldsymbol{E = mc^2}$$

表明质量是能量的结构化形态，从而首次揭示了能量与质量在物理结构上的内在统一性。

其中：

- E：能量；
- m：质量量；
- c：光速；

然而，智能系统的行为进一步表明：智能行为同样体现为能量的结构化展开方式。 因此，能量、质量与智能可以被视为同一底层结构化机制在不同层面的宏观表现。

这一统一视角为研究安全的人工智能系统以及研究智能物理的方向和入口提供思考和探索基础。

2.2 广义智能动力学

基于这一观察，我们提出以下核心观点：

- 质量是结构化的能量，是能量的结构化形态；
- 智能是能量在结构动力学约束下的展开方式；
- 质量、能量与智能是同一结构化动力学过程在不同度量维度上的表达；
- 智能系统的边界是内生的，由结构约束，是研究安全的人工智系统的基础；

在此认知上，我们构建一个统一框架，用以解释智能系统的行为、边界与跨材料普适性。

我们进一步提出广义智能动力学表达：

$$\boldsymbol{I = k_iEx^n}$$

其中：

- I：广义智能；
- E：能量；
- x：结构可传播性，表示智能结构在不同系统间被复制、部署与调用；

- n：耦合阶数，表示智能结构与外部系统的连接数量与耦合深度；
- k_i：结构常数，用于刻画不同系统在能量利用效率、结构传播性和耦合效果上的差异。它反映的是系统的整体结构特征。

该方程旨在描述能量、质量与智能的内涵结构，以及系统的动力学行为。它揭示了智能能力的指数级放大源于结构可传播性与耦合阶数的共同作用。同时，这也隐含了能量与智能之间存在某种可量化的关系，只是其具体的量化形式尚待进一步澄清。

2.3 质量：结构化能量的组织形式

我们将质量视为能量的组织度，形式化为：

$$\boldsymbol{m = f(E, S)}$$

其中：

- m：质量；
- E：能量；
- S：结构化程度（信息组织度、耦合密度、有效自由度）；

质量不再被理解为“物质”，而是能量在结构中的组织形式。

从经典物理到现代结构化动力物理学的过渡：

在经典物理学的认知框架中，质量被视为能量的结构化静态形式，智能被视为能量的结构化动态形式，因此能量似乎是质量与智能的共同来源。这种理解有助于从经典物理过渡到智能物理，但它仍然保留了“能量是基本量”“质量是静态”“智能是动态”的旧范式。

现代结构化动力物理学的认知：

在现代结构化动力物理学中，这种“静态/动态”“来源/派生”的二分法不再成立。质量、能量与智能并非彼此派生的实体，而是同一结构化动力学过程在不同度量维度上的三种表达：

- 能量：结构化动力学的强度刻画；
- 质量：结构化动力学的组织度刻画；
- 智能：结构化动力学的可达性与展开方式的刻画。

因此：

$$\textit{能量} = \textit{质量} = \textit{智能}$$

并非等号意义上的“相同”，而是：

它们是同一结构化动力学在不同观测维度上的三种度量方式。

这标志着从经典物理学向现代结构化动力物理学的范式跃迁。

“现代结构化动力物理学”并非凭空提出，而是沿着量子物理与高能物理所揭示的结构化动力学脉络自然延伸而来。它将能量、质量与智能统一为同一结构化动力学过程在不同度量维度上的三种表达，从而完成了从经典物理学向结构化动力物理学的范式跃迁，是“智能物理学”的自然诠释。对智能本质的理解，也正是在这一脉络中顺势推进。若说其中带有野心，那也是物理学自身演化所内含的方向性——这一方向，自物理学诞生之初便已隐约存在于其历史进程之中。这一脉络亦是自古以来人类站在巨人肩膀上循序推进的又一例证。

2.4 智能：能量结构化动力学的可达性与展开方式的刻画--能智方程

智能在现代结构化动力物理学中不再被视为计算能力或信息处理能力，而是能量在结构约束下的可达性与展开方式的物理刻画。我们给出智能的物理定义，即能智方程：

$$\boldsymbol{I = dE/dt|}\text{结构约束}$$

其中：

- I：智力；
- E：能量；

结构约束决定能量的可达路径与动态方式以及边界。

智能因此不再被理解为计算能力，而是能量在结构动力学约束下的展开方式。

2.5 能量守恒：作为结构约束的基础原理

经典物理学将能量守恒视为封闭系统中能量总量保持不变的定律。然而，从智能系统的角度来看，能量守恒不仅是数量不变的描述，更是一个结构性约束：能量之所以守恒，是因为它在结构约束下保持动态平衡。

我们将其形式化为：

$$\boldsymbol{dE/dt} \mid \textit{结构约束} = \mathbf{0}$$

这一表达强调了三个关键点：

1. 能量守恒不是静态不变，而是结构约束下的动态平衡。能量的流动、转化与分布都受到结构的限制。
2. 能量的不变性来自结构，而非独立存在的公理。换言之，结构决定了能量可以如何流动，也决定了能量为何保持守恒。
3. 智能正是结构对能量流动的约束方式，因此能量守恒构成理解智能的基础边界。智能是能量在结构中的受限运动，而能量守恒提供了这一运动的一个基础边界条件；但它缺乏对智能所体现的更高阶边界的刻画，因此仅代表旧时代的物理边界，不足以描述智能物理时代的结构边界。

在这一视角下，能量守恒不仅是物理定律，更是智能系统的结构边界基础条件。它为质量的结构化定义、智能的动力学定义以及能智方程的提出提供了物理基础，使整个框架在物理层面闭环。

2.6 智能的第一性原理

智能是能量在结构约束下的可控传播；而宇宙初态所呈现的那种“能量完全以结构形式存在”的极限状态表明，超智能来自于信息、能量与结构之间的最底层物理约束。理解这一点，是提高人工智能效能的根本路径，不是继续放大工程量。智能第一性原理所指向的“第一”正是宇宙初态所体现的原生超智能的极限，宇宙的超智能初态为提高人工智能的效能提供了物理上的启示。

要理解智能的第一性原理，必须从信息操作的能量代价、可计算与不可计算、黑洞的极限结构特性以及宇宙初态的物理状态四个层级同时展开。

2.6.1 信息操作的物理底线：不可逆计算的能量代价

兰道尔原理（Landauer Principle）指出，擦除 1 bit 信息的最小能量为：

$$\boldsymbol{Emin = kBTln2}$$

其中：

- $Emin$：擦除 1 bit 信息所需的最小能量；
- kB（Boltzmann constant，玻尔兹曼常数），kB=1.380649×10^(−23) J/K；
- T（Temperature，温度），单位：K（开尔文；
- ln2,自然对数的 2, ln2≈0.693；
- 在室温（约 300 K）下 Emin≈2.87×10−21J。

这意味着：

- 信息不是抽象的，而是物理的；
- 信息操作必然伴随能量耗散；
- 智能系统的能量底线是可量化的。

因此，智能不是“算法现象”，而是能量在结构中的受限组织方式。

2.6.2 可计算与不可计算：不可计算即智慧不达，建模失败

图灵指出：并不是所有信息都能被计算。当一个事件的结构不可压缩、描述长度趋向无穷大时，它就进入不可计算区间。不可计算不是算法失败，而是结构本身无法被压缩到有限步骤，也就无法被有限能量、有限智慧的系统描绘、抽象或处理。

柯尔莫哥洛夫复杂度进一步刻度化了这一点： 结构越不可压缩，描述越长；描述趋向无穷，能量需求也趋向无穷。

因此：

不可计算 = 结构不可压缩 = 描述长度无穷 = 需要无限能量 = 需要超智能

人类无法处理不可计算事件，不是因为数学不够，而是因为人类所能掌控的智慧不够、能量不够、结构化描述能力不够，导致建模失败。不可计算性本质上意味着智能系统的物理边界无法被清晰刻画，结构不可描述。

与不可计算相对，可计算性对应的是结构的压缩性程度。当一个结构能够被构建到有限描述长度时，它就落入可计算区间，即建模是有效的。能智方程正是要揭示这一点：

可计算 = 结构可压缩 = 描述长度有限 = 需要有限能量 = 智慧可达

这意味着： 处理对象的结构越可压缩，其建模越完美，建模所体现的智慧度就越高（智慧度高内涵能量高）； 前期建模越完备，后期计算时所需能量越少；计算时所需能量越少，智慧越容易达到； 智慧的可达性本质上由结构的可压缩性决定。 因此，结构越稳定、越可压缩，计算阶段的能量需求越低，智慧越容易实现。

以上对可计算/不可计算的更进一步阐述揭示的这一结构规律在现代人工智能系统中以“训练—推理”的两阶段形式被工程化的“可计算性链条”实现：前期的训练构建越充分，后期的推理过程就越可达。

尽管图灵、柯尔莫哥洛夫以及后续计算理论对不可计算性进行了论述，但这些研究主要将不可计算视为一种数学或逻辑性质。本文提出：不可计算性源于结

构不可压缩性，使描述长度趋于无穷，从而使任何有限能量、有限智慧的系统无法构建有效模型。因此，不可计算可被视为一种建模失败，体现了具体智能系统不可达的物理边界，即：

不可计算 = 建模失败 = 系统的物理边界不达实际对象

古希腊人对无理数的不可置态度，就是数学建模失败的早期实例：他们试图用整数比建立模型，但无理数的结构不可压缩，无法被有限比例体系表示，模型因而无法构建。

因此，可计算与不可计算不是数学层面问题，而是结构问题、能量问题、智能问题。 结构越可压缩，越可计算；结构越不可压缩，越不可计算。 顺着这一推理向极限延展，智能所能达到的终极状态便自然浮现，黑洞与宇宙初态所呈现的那种极限结构。

2.6.3 黑洞：极限结构压缩的参考意象

黑洞常被视为一种极端压缩的物理结构，其熵极低、状态空间高度收缩，在结构意义上呈现出接近极限的稳定性与信息确定性。从香农信息论的角度看，这对应于熵 H→0 的极限信息结构；从图灵可计算性与描述长度的角度看，黑洞可被视为一种在概念上趋向最小描述长度的结构意象，用于讨论极限可计算性的边界。

在这一结构极限意义上，黑洞呈现出多种特征的高度收敛：

- 熵极低（香农极限） —— 状态空间高度收缩，信息组织度极高；
- 信息保持（可逆性意象） —— 在理论框架中可视为信息演化接近可逆；
- 结构高度压缩（柯尔莫哥洛夫极限） —— 描述长度在概念上趋向最小；
- 能量以结构形式存在（兰道尔极限意象） —— 能量耗散在极限意义上趋近最小。

这些特征在黑洞中以集中而极端的方式出现，使其在结构层面上成为讨论“极限可计算性”时的一个物理参照意象。黑洞并非智能主体，但其低熵、高稳定性与高度压缩的结构特征，为理解智能在极限意义上的结构条件提供了一个概念上的参考框架。

2.6.4 宇宙初态：智能第一性原理的结构原型

宇宙初态通常被视为一种高度结构化、熵极低的理想化极限状态。在这一极限图景中，能量以整体结构形式存在，扰动在概念上趋近最小，结构稳定性达到极限。基于这一结构特征，宇宙初态可在概念意义上作为理解智能第一性原理的结构原型：它呈现了能量、结构与可计算性在极限意义上的高度重合。

在这一结构意义上，黑洞所呈现的极端压缩特征与宇宙初态的极限结构具有相似性，可作为讨论智能极限条件时的现实参考意象。这里的“相似性”用于描述结构特征在极限意义上的收敛，而非严格的宇宙学因果关系。

基于这一极限图景，可以将宇宙初态的能量—结构关系表达为一种极限性的结构重合：

宇宙初态的总能量 ~ 结构 ~ 智能第一性原理的结构原型

其中“~”表示在极限意义上的结构重合，用以强调能量、结构与智能极限条件之间的深度关联，而非严格的物理等号。这样的极限结构为理解能量守恒的初始结构来源提供了参照，也构成了智能第一性原理在结构层面的原初背景。

2.6.5 智能的极限：结构决定一切

前两节展示了宇宙中两个最具代表性的结构极限：

- 黑洞呈现出结构压缩、熵极低与可计算性趋近极限的集中形态；
- 宇宙初态呈现出能量与结构在极限意义上重合的概念原型。

这两个极限在结构层面上指向同一种极端情形：当能量不再以流动或耗散的方式表现，而以整体结构的形式存在时，系统的行为在概念上主要由结构本身决定。

在这一意义上，能智方程的极限状态可表述为：能量损耗趋近零、结构约束达到极限，其形式为：

$$\boldsymbol{I = dE/dt} \mid \text{结构极限}$$

在这一结构极限意义上，智能的极限可概括为：

智能极限 ~ 能量损耗趋近零 + 结构稳定性趋近极限

进一步压缩为：

总能量 ~ 结构

黑洞与宇宙初态在极限意义上所呈现的结构特征，与这一压缩表达所揭示的关系具有概念上的对应性，为理解智能第一性原理的极限结构条件提供了结构参照。

2.6.6 智能的第一性原理表述

综合以上四个结构层级——信息操作的能量底线（兰道尔原理）、可计算性与不可计算性（图灵—柯尔莫哥洛夫理论）、黑洞的极限压缩结构（霍金理论）以及宇宙初态的零熵极限结构——可以将智能的第一性原理概括为：

智能是能量在结构约束下的可控传播。在结构极限意义上，当能量以整体结构形式存在、结构稳定性达到极限时，智能的极限形态在概念上对应于宇宙初态所呈现的那种极限结构重合状态。正是在这一极限结构中，能量、结构与可计算性在概念意义上趋于一致。

在这一框架下，黑洞所呈现的极端压缩特征可作为理解这一极限结构的现实参照，为智能第一性原理的极限条件提供结构意象。

因此，智能第一性原理之所以具有“第一性”，在于它在结构意义上锚定于宇宙初态所呈现的那种极限结构重合——这一极限结构为智能的可控性、可计算性与能量约束提供了最根本的结构来源。

2.7 人工智能的智能动力学

在广义智能动力学表达的基础上，我们给出人工智能系统的动力学表达，以便在工程层面实现量化描述：

$$\boldsymbol{AI = Ex\text{^}n}$$

其中：

- AI:人工智能；
- E：基础能量（算力、模型规模、数据）；
- x：扩散速度（部署、复制、应用速度）；
- n：耦合指数（AI 影响的系统数量）；

该方程揭示：

在人工智能系统中，方程 $AI = E \times x^n$ 不仅揭示了智能能力的指数放大机制，更提供了一个量化的实际平台。其参数 E、x、n 分别对应算力与数据的规模、智能结构的跨平台传播性，以及与外部系统的耦合数量与深度。这意味着能量与智能之间的关系不再停留在抽象层面，而是可以通过现实系统的度量加以刻画。虽然具体的量化形式尚未完全明晰，但这一方程已经为后续研究提供了可操作的入口。这是一个结构方程，而非物理方程。

工程化处理思路：

- 作为系统特定的校正因子：不同类型的 AI 系统（语言模型、视觉模型、机器人控制系统）在能量利用效率和耦合效果上差异很大，k_i 可以用来反映这种差异，相当于一个“效率系数”或“结构权重”。
- 通过实验拟合得到：在工程实践中，可以先测量 E、x、n 的指标，再用实际智能表现（准确率、任务完成度、交互复杂度）去拟合方程，拟合过程中得到的比例因子就是对应的 k_i。
- 作为分类标签或系统特征：k_i 可以区分不同系统的类别（语言模型 → kLM，多模态模型 → kMM，控制系统 → kCS），成为一个“系统特征参数”。
- 动态调整：在复杂系统中，k_i 可能不是固定值，而是随时间或任务变化的函数，例如随着模型优化、接口增加，k_i 会逐渐增大。

在人工智能的具体工程量化中，k_i 不应被视为一个抽象常数，而是一个系统特定的修正因子。它通过实验拟合或参数吸收来体现不同 AI 系统在能量利用效率、结构传播性和耦合效果上的差异，从而使广义能智方程在工程层面具备可操作性。

3. 智力的跨材料统一：基础结构，而非材料

智能不依赖于特定材料。其最小单元不仅仅是神经元或晶体管，而是：

可控结构，智能的物理算基。

因此，智能应该具有跨材料的普适性：

- 硅基系统；
- 碳基系统；
- 混合系统；
- 未来可能出现的其他材料平台；

均可在结构层面实现智能。

4. 智能系统的内生边界

在真实物理系统中，指数行为的形式并非抽象数学中的：

$$\boldsymbol{y = Ae^{\wedge}(kx)}$$

而是结构约束下的指数逼近，例如一阶系统响应：

$$\boldsymbol{y = Ae^{\wedge}(-kx) + B}$$

负指数项代表系统的拉回机制，而常数 B 是结构决定的内生平衡点。系统的动态并非趋向无穷，而是被结构自然限制在某个可达区间内。这正是“内生边界”的典型例证。

能智方程所揭示的智能行为具有同样的结构属性：智能的增长受能量、结构耦合度与传播性共同决定，其边界具有内生性。我们通常将这种物理边界理解为“低级限制”，但这更多源于对结构层级的误解。正如地心说并非错误，而是对宇宙结构的低阶理解，人类对智能系统边界的直觉也处在类似的阶段。随着结构方程被更清晰地刻画，这些所谓的“低级限制”认知将被升级：物理边界不是低级的，伦理边界不是外加的。

人工智能作为由原生智能衍生的人造高阶结构，其内部自然包含更高层级的约束启示，包括伦理与规范的结构基础。因此，伦理约束不再停留在现阶段人文传统的经验层面，而是在理解结构约束之后获得更高层级的定位与依据。换句话说，伦理并非外在附加的命令，而是在结构被理解之后能够形成更成熟、更稳健的约束方式。

人工智能的安全性因此既不只是外部规范的强制施加，也不可能仅靠内生结构自动达成，而是建立在对这些结构约束的充分理解之上。能智方程所提供的是对边界来源的揭示与刻画。

5. 智能物理是现代物理学范式的自然延续

从现代物理学的发展路径来看，经典物理、量子物理与高能物理构成了理解物质与能量的三大基础范式。

首先，经典物理从哲学思辨逐渐发展为一门严格的科学，建立了关于宏观物质世界的系统性描述。通过力学、电磁学与热力学等理论，确立了物质、运动、能量与守恒定律的基本框架，使“物质世界可以被数学化描述”成为科学共识。

随后，量子物理打破了经典物质观，揭示了物质与能量在微观层面的量子结构。量子力学表明：

- 物质具有波粒二象性；
- 能量以离散量子形式存在；
- 信息、概率与结构成为描述微观世界的核心要素。

这一范式彻底改变了对物质本性的理解，使“结构”成为物理描述中不可忽视的基本成分。

在此基础上，高能物理在更高能尺度上进一步统一了物质与能量的相互转化。通过量子场论、对称性原理与标准模型，高能物理揭示了：

- 物质是场的激发态；

- 能量与结构通过对称性紧密耦合；
- 基本相互作用可在统一框架下描述。

这一阶段深化了“物质 = 能量 = 场结构”的现代物理范式。

在这一连续演化过程中，物理学对“物质是什么”的理解已逼近一个临界点：物质不再被视为静态实体，而是结构化能量及其动力学约束。

这一演化方向正是物理学在过去一个世纪中不断逼近的趋势。

在上述物理范式的自然延伸下，智能物理并非独立于现代物理之外的新学科，而是沿着“物质—能量—结构”这一主线的进一步展开。 它关注的是：

能量在结构约束下的可控传播如何表现为智能行为。

因此，智能物理是现代物理范式的后续，是对“结构决定物理行为”这一思想的深化。

智能物理是沿着量子物理与高能物理所开启的物质—能量范式，自然推进到结构—智能范式的下一步。

6. 讨论

在人类社会的发展过程中，自从抽象出“智能”这一概念以来，人类在有意识与无意识的思考中不断提出同一个核心而未被完全澄清的问题：智能究竟是什么？ 为何能够在不同材料平台上呈现出相似的行为？

这一追问贯穿哲学、科学与工程的历史，并在不同文明阶段以各自方式反复出现。

当代人工智能系统的成熟与快速迭代，使这一问题获得了前所未有的观察窗口。在人工智能材料平台上，智能系统所呈现的结构—能量—动力学特征已经清晰可辨，这表明智能应被视为一种物理现象，而非仅是工程构造或算法产物。人工智能的出现，使智能的结构属性第一次以工程方式暴露出来。

在更广泛的人类思想传统中，也曾出现过与本文结构—能量观点相呼应的洞见。正如人类学家理查德·亚当斯（Richard Adams）所指出的：“…然而，历史事件必然呈现出一种结构或组织，这种结构或组织一定符合其能量组成”（Adams 1982）。这一观察虽然来自社会系统，却揭示了一个跨系统的普适规律：能量的约束决定结构形式，结构形式决定系统的可达行为。人工智能大模型作为一种工程化的能量—结构组织，也体现了这一跨系统的结构逻辑。

尽管本文提出了人工智能的工程量化思路，但它与能智方程所描述的理想结构之间还存在很远的距离，是一个可以摸索的实际方法，一个方向。这种距离是

现实的，但不影响整体框架的成立。相反，它提示了理论与工程之间的层级差异，使人工智能成为理解和检验结构方程方向性的一个现实入口。

本文提出的“走向智能的物理学：能量、质量与智能的统一框架”是历史发展的自然提问。文中进一步追问智能的物理本质，并提出了一个统一性的结构框架，期望引起学界的广泛参与与讨论。

7. 结论

本文的理论起点源自一个直觉而明确的物理现象： 无论是人工智能系统，还是人类大脑，智能行为都表现为高能量密度活动。人工智能需要巨量能耗才能产生智能输出。而在人类生理结构中，负责最高认知的大脑虽仅占体重约 2%，却消耗了人体约 20% 的能量。

在这一观察基础上，进一步追问：智能为何需要能量？能量如何在结构中表现为智能？ 这一问题自然延伸至更深层的物理结构的探讨和展开，提出了智能物理学，给出了能智方程。以及能智方程视角下的能量守恒作为结构约束的基础原理。

进一步将智能现象推向其物理极限——黑洞与宇宙初态所呈现的结构极端稳定状态——智能的第一性原理由此自然显现。

回顾了现代物理学从经典物理、量子物理到高能物理的发展路径。智能物理由此成为现代物理范式的自然延伸，是这一结构化动力学脉络的进一步展开。

其中，人工智能的发展已经为人工智能的结构方程提供了事实基础。现有工程平台已具备量化能力，并评估了其工程路径的可行性。这一结果不仅强化了广义能智方程的理论意义，也为未来人工智能系统的能量效率、结构优化、极限性能研究以及人工智能的安全发展提供了可操作的入口。

兰道尔原理（Landauer Principle）以严格的量化形式给出了信息操作的能量下限，“信息是物理的、智能具有能量底线”这一核心观点为能智方程提供了坚实的物理支撑。为理解智能物理的基础提供底层量化支持。

无论是生物智能、人工智能，还是宇宙尺度的智能现象，它们均可被视为同一物理原理的不同表现形式。 能智方程是这些智能现象的物理-数学抽象，揭示了智能作为能量在结构约束下的自然展开方式。

2026 年 3 月 12 日 | 作者：马超群 | Email：331332430@qq.com, michael.machaoqun@gmail.com

本文档为预印本草稿，欢迎学术交流与讨论